

ORÇAMENTO DE OBRA

INTRODUÇÃO

O Trabalho que vamos iniciar, a partir desta primeira folha, tem sido fruto de experiência pessoal no campo profissional.

Desta forma ao organizar este curso, meu objetivo tem sido procurar transmitir uma metodologia para a orçamentação, planejamento e acompanhamento de custo incorrido em obras com o uso da informática.

Tenho analisado nestes últimos anos, vários sistemas de orçamentos, planejamento e controle de obras, e, não consegui até o momento pelo menos, englobar todas as informações e soluções que envolvam o assunto num único sistema.

Desta forma, me parece que a melhor forma de se identificar à solução para o orçamento, planejamento e controle de obras é um conjunto de sistemas interagindo e que chamaremos **Sistemática** de Orçamento, Planejamento e Controle de Obra.

Não quero desmerecer de maneira alguma nenhum dos sistemas existentes, muito pelo contrário, cada um vem preenchendo tecnologia sobre o assunto.

Acontece que o assunto é que é complexo e depende muito da forma administrativa e técnica que envolve seu uso.

Embora exista norma técnica (NBR-12721) sobre o assunto **ORÇAMENTO**, falta ainda muito conhecimento e rotina a respeito para que se possa formar um único algoritmo para sua solução global.

Desta forma ao longo deste trabalho iremos discorrer sobre as diversas soluções obtidas pelos sistemas, muitas vezes se interligando ou completando-se para permitir aquela imagem ainda do futuro de orçamento de obra, de planejamento e do controle de obra, de que ao apertar-se uma tecla irá sair uma listagem que venha a solucionar todas questões da valoração, do planejamento e do controle de obras.

LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

OBJETIVO

Ao recebermos um projeto, será nosso objetivo calcular as medidas lineares, de superfície e de volumes ou, saber em seus serviços, quantos Ml, M2, M3, Kg e UN estarão decompostos seus elementos.

(1) Genérico

MEMORIAL DE CÁLCULO DE VOLUME						
Cliente : Obra : Local :			ANALÍTICO			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	L1 (M)	L2 (M)	L3 (M)	ID	TOTAIS

METODOLOGIA

Tendo como base, os projetos, memoriais descritivos:

1. O primeiro passo será a análise dos desenhos e seus memoriais descritivos.
2. Em seguida, as identificações dos serviços e suas dimensões.

Basicamente nesta etapa é que será dada a FORMA do orçamento, é bastante conhecido a **conceito de que um bom orçamento se fundamenta num bom levantamento de quantidade.**

É conveniente ressaltar que o detalhamento das quantificações dependerá do tipo de projeto, ou seja, as informações de quantidades serão proporcionais ao seu detalhamento.

Projetos tipo "prefeitura" e anteprojetos demandarão maiores ajustes, ajustes estes que irão sendo confirmado a medida que os projetos sejam mais detalhados.

Em todos os casos, independentemente de seu estágio de projeto iniciaremos com o conceito de **"CHECK-LIST"**.

O "CHECK-LIST" (nome dado para efeito didático, muito semelhante ao check-list dos aeronautas antes de suas decolagem) servirá para identificar etapas principais da obra, a fim de orientar-nos de termos quantificado a maioria de seus elementos.

Assim para obras em prédios os principais itens são:

- 1 - Instalação de Canteiro
- 2 - Serviços Gerais
- 3 - Movimento de Terra
- 4 - Fundações e Infra-estrutura
- 5 - Estruturas
- 6 - Alvenarias
- 7 - Instalações Hidráulicas
- 8 - Instalações Elétricas
- 9 - Esquadrias de Madeira
- 10 - Esquadrias Metálicas
- 11 - Revestimentos Internos
- 12 - Revestimentos Externos
- 13 - Forro
- 14 - Impermeabilizações
- 15 - Pavimentações Internas
- 16 - Cobertura
- 17 - Vidros
- 18 - Pintura
- 19 - Pavimentação Externa
- 20 - Elevadores
- 21 - Equipamentos
- 22 - Diversos
- 23 - Limpeza

Esta classificação inicial, nos permitira a partir das leituras dos documentos, "explodir" cada etapa em serviços conforme indicação de projetos.

Exemplificando, na etapa ESTRUTURA, à medida que vamos “lendo “ iremos observar que teremos que levantar quantidades de pelo menos:

serviços de forma,
serviços de ferragem,
serviços de concretagem ou concreto,
serviços de bombeamento etc.

Quanto mais detalhes, melhor será a quantificação e orientação para a execução, sempre levando em consideração a praticidade executiva.

É muito importante na estruturação desta listagem à experiência executiva, pois, de sua análise acarretará maiores ou menores detalhamentos de quantificações obtendo-se o número ótimo dos serviços de cada etapa.

Vencida a fase das definições das etapas a passamos a fase da **quantificação**.

A primeira dúvida será as unidades a serem adotadas dos diversos serviços.

Assim é recomendável que PADRONIZEMOS as unidades de serviços, evitando que um mesmo serviço seja, por exemplo, medido em ml e orçados em m2.

A rotina de levantamento de quantidade exige conhecimento de leitura de planta, execução de obras e metodologia própria. Desta forma relembremos algumas rotinas:

1. Ao receber os projetos, verificar os memoriais descritivos.
2. Observar nos memoriais descritivos, marcas, metodologia ou materiais especiais.
3. Abrir as plantas e "coordenar" de tal forma a verificar se os projetos de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica e, detalhes estão referindo-se a "**mesma obra**".

Atualmente com o uso dos sistemas de desenhos assistidos por computador (cad) tem sido possível esta coordenação mais facilmente, na falta destes, faça-os manualmente.

4. Comece o levantamento pelas formas, pois irão facilitar nos descontos das alvenarias.
5. Depois levante arquitetura, procurando identificar as paredes, pisos, e, tetos.
6. Estabeleça planilhas auxiliares para portas e janelas, em m2 e ml de batentes.
7. Ao fazer os levantamentos de paredes, procure utilizar planilhas já formatadas para auxiliar.

Em cálculos (se você tiver CAD, nas versões mais atualizadas, eles já calculam áreas).

8. Estabeleça uma rotina de leitura de planta, e siga-a ate o final dos trabalhos, as mudanças de rotinas no meio do trabalho é desgastantes e improdutiva.
9. Pense sempre que ao terminar uma jornada diária você entrara em ferias no dia seguinte, e, portanto deverá deixar suas anotações tão completas quanto possíveis.

10. Limpeza,

Em geral em m² cuja área será menor ou igual à área da obra.

11. Retirada de entulho

Em geral em m³, cujo custo será calculado por viagem de entulho (cerca 5m a 8m² por viagem) Atualmente (2001) tem sido considerado cerca de 30% do volume da obra (que é um absurdo da improdutividade e desperdício!).

O volume de entulho poderá ser considerado igual ou menor que 30% do Volume de concreto + Volume de revestimento

12. Movimento de terra

Regularização ou acerto de terreno (altura média de corte até 0,30 m) em m².

Aterro e desterro em m³, de tal forma que,

V corte x fator de enrolamento (1,2 a 1,30) = Volume de transporte

Volume de Corte = Área x Altura de corte

O volume de reaterro será a diferença entre o volume da vala e os volumes de fundações

13. Formas

As dimensões devem ser tomadas entre pilares para que não ocorra sobreposição de áreas, e, as metragens serão sempre desenvolvidas,

(sugiro medir fisicamente e considerar o fator de utilização na composição de preço unitário).

E, os especialistas em formas, adotam números, que podemos adotar na fase de levantamento, para orientação de nosso orçamento, assim,

por m² de projeção de laje multiplicada por 2,10(110%) é aproximadamente área de forma.

Esta área dividida por 2,98 (quando chapas plastificadas de 18mm) ou por 2,42 (para chapas comuns-1,10x2, 20) dará o número aproximado de chapas.

14. Concreto

Pilares: Considerar a altura desde a base até o topo da laje

Vigas: Considerar os comprimentos das partes entre pilares

Lajes: Considerar apenas as partes compreendidas entre vigas.

Em figuras diferentes, decompô-las em figuras geometricamente conhecidas, em obras habitacionais tenho adotado para verificação:

Para 1 m³ de concreto - 12 m² de forma - 100 kg de ferro.

15. Alvenaria, Chapisco , Emboço , Reboco

Alvenarias - Para o cálculo das quantidades de alvenarias, é usual considerar-se as áreas da parede para cada tipo ou espessura;

Assim;

Alvenarias de 1/2 tijolo

1 tijolo

1 1/2 tijolo

espelhos

Convém sempre descontar as vigas e pilares das medidas de alvenaria.

Quando o levantamento for em base à planta de prefeituras, e, não havendo indicações destas dimensões, será conveniente estimar-se as partes estruturais:

Vigas com 0,15 cm de altura e

Pilares com 0,20 m de largura.

Recomendo que as medidas sejam as reais, deixando as perdas para serem consideradas nas composições de preço.

Chapisco, emboço e reboco.

Estas medições sempre ocasionam dúvidas, pois dependem muito do critério de medição da obra de uma maneira geral, é sempre bom lembrar que:

ÁREA DE ACABAMENTO é menor ou igual a 2 X ÁREA DE ALVENARIA

ÁREA DE CHAPISCO = ÁREA DE EMBOCO

ÁREA DE REBOCO = ÁREA DE EMBOCO - ÁREA DE AZULEJOS

Estas "regrinhas" tem sido de muita utilidade numa verificação geral de prédios.

Quando se tratar de levantamentos para unidades populares, em quantidades (acima de 100 unidades), é oportuna a seguinte consideração:

O chapisco deverá ser calculado pela área real.

O emboço e reboco, devido aos trabalhos adicionais de requadramento e revestimento das partes internas dos vãos convém descontar os vãos que exceder 2,50 m², por exemplo:

Uma porta que tenha vão de 4,20 m², para efeito de acabamento e recomendável considerar para a área de acabamento $4,20 - 2,50 = 1,70$ m².

16. Impermeabilizações

Em paredes considerar áreas reais.

Em alicerces considerar áreas de planta multiplicadas por 1,1.

17. Esquadrias

Quando se tratar de medidas padrão de madeira portas, janelas -levanta-se por unidade.

Em esquadrias metálicas, geralmente por m² do vão livre.

18. Áreas e Pisos

O piso mede-se a partir dos projetos executivos, mas de uma maneira geral.

Área de Piso considerar dimensões entre as paredes e em m². Lembrando de dividir as áreas em figuras geométricas conhecidas.

Soleiras em ml

Área de Piso = Áreas dos Forros
--

19. Áreas de Cobertura

Para calcular tanto a estrutura da cobertura quanto seu material, considerar a área de projeção horizontal.

Área da Cobertura + Área de Beiral = Área da Projeção do Prédio
--

Área da Projeção do Prédio = Área de Limpeza

20. Pinturas

Levantar áreas reais e, de uma maneira geral.

Área de Pintura será menor ou igual à Área de Paredes
--

Área de Pintura será menor ou igual à Área de Paredes.

Quando em caiação externa ou interna e em tintas a base de borracha ou epóxi; não descontar vãos até 4 m².

Tempera do gesso: não vão descontar até 2,00 m².

Esquadrias de madeira: adota-se usualmente o vão luz multiplicada por um fator.

FONTES	FATOR
Portas e janelas com batentes:	3
Portas e janelas guilhotinas sem batentes	2
Janelas com venezianas	5
Caixilhos de ferro e ferragens pesadas	2
Estruturas metálicas planas (Área de projeção horizontal)	2
Estruturas madeira em arco (projeção horizontal)	2,6
Estruturas verticais	2
Elementos vazados	5
Terços, caibros, ripas (projeção horizontal)	2

Esta dica tem dado bons resultados quando usamos recursos informatizados em forma de planilhas eletrônicas contendo somatórias por andares e totais

As verificações se tornam espedidas e de maior confiabilidade nos levantamentos.

PLANILHAS AUXILIARES(2)

SBD S/C LTDA

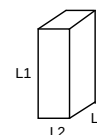
MEDIÇÃO: FORMA/CONCRETO/ARMAÇÃO NA ESTRUTURA (PILARES)

CLIENTE :
OBRA :
LOCAL :

ASSUNTO: SUBSOLO - PILARES DA PAREDE
No. FOLHA: 06
CONCRETO FCK: 18 MPa

CRITÉRIO ADOTADO:

VConc. = L1 x L2 x L3 x Quant.
AForma = 2(L2+ L3) x L1xQuant.
Obs.: Quant. de aço deverá ser obtida dos resumos das plantas



PILARES	QUANT.	L1 (ALT.) (m)	L2 (LARG.) (m)	L3 (COMP.) (m)	VOL. CONC. (m3)	AREA FORMA (m2)	ATO CA-50 ATÉ 4,76MM (kg)	ATO CA-50 6,25 A 9,52MM (kg)	ATO CA-50 2,70 A 25,40MM (kg)	ATO CA-60 3,40 A 6,00MM (kg)	ATO CA-60 6,40 A 9,50MM (kg)
PM31A A PM39	10,00	2,52	0,19	0,40	1,92	29,74					
PM84 A PM 90A	8,00	2,47	0,19	0,40	1,50	23,32					
PM19 A PM30	12,00	2,52	0,19	0,40	2,30	35,68					
PM91A A PM98	9,00	2,47	0,19	0,40	1,69	26,23					
PM1 A PM17	17,00	2,20	0,20	0,30	2,24	37,40					
PM18	1,00	2,20	0,19	0,19	0,08	1,67					
PM99	1,00	2,32	0,19	0,40	0,18	2,74					
PM40B A PM52	14,00	2,52	0,19	0,40	2,68	41,63					
PM53 A PM72	20,00	2,77	0,19	0,40	4,21	65,37					
PM73 A PM83B	12,00	2,47	0,19	0,40	2,25	34,98					
SUB-TOTAL					19,05	298,76					

SBD S/C LTDA

MEDIÇÃO: FORMA/CONCRETO/ARMAÇÃO NA ESTRUTURA (VIGAS)

CLIENTE :
OBRA :
LOCAL :

ASSUNTO: SUBSOLO - TORRE A E PISCINA
No. FOLHA: 06 E 05
CONCRETO FCK: 18 MPa

CRITÉRIO ADOTADO:

VConc. = L1 x L2 x L3 x Quant.
AForma = (2 x L2+L3) x L1 x Quant.
Obs.: Quant. de aço deverá ser obtida dos resumos das plantas

VIGAS	QUANT.	L1 (COMP) (m)	L2 (ALT.) (m)	L3 (LARG.) (m)	VOL. CONC. (m3)	AREA FORMA (m2)	ATO CA-50 ATÉ 4,76MM (kg)	ATO CA-50 6,25 A 9,52MM (kg)	ATO CA-50 2,70 A 25,40MM (kg)	ATO CA-60 3,40 A 6,00MM (kg)	ATO CA-60 6,40 A 9,50MM (kg)
V101 A	1,00	2,30	0,40	0,19	0,17	2,28					
V101 B	1,00	1,87	0,40	0,19	0,14	1,85					
V101 C	1,00	1,71	0,40	0,19	0,13	1,69					
V101 D	1,00	1,81	0,40	0,19	0,14	1,79					
V101 E	1,00	1,51	0,40	0,19	0,11	1,49					
V101F	1,00	1,80	0,40	0,19	0,14	1,78					
V101 G	1,00	1,71	0,40	0,19	0,13	1,69					
V102 A	1,00	1,71	0,40	0,19	0,13	1,69					
V102 B	1,00	1,80	0,40	0,19	0,14	1,78					
SUB-TOTAL					1,23	16,04					

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE PAREDE

(3)

ALVENARIA - QUANTIFICAÇÃO

LOCAL: ANDAR TIPO 1º E 2º

MARCAÇÃO/ELEMENTOS DO PROJETO			ALVENARIA				VERGAS		
GÓD.	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	GÓD.	ESPECIFICAÇÃO	AREA	-	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	VOLUME
1	Tijolo comum e=14		1	Bloco de conc. e=14	71,93				
2	Tijolo comum e=19		2	Bloco de conc. e=19	17,43				

ELEMENTOS DO PROJETO					DESCONTO			ALVENARIA			VERGAS				
PEÇA	CÓD.	COMP.	ALT.	QUANT.	L x H	AREA.	—	CÓD	AREA	—	LARG.	ALT.	COMP.	QUANT.	VOLUME
Parede 15	1	2,40	2,975	1	1,757	1,757		1	5,38		0,14	0,15	1,10	1	0,0231
Parede 16	1	2,65	2,975					1	7,88						
Parede 17	1	1,20	2,975	1	1,477	1,477		1	2,09						
Parede 18	1	3,45	2,675	1	1,899	1,899		1	7,33						
Parede 19	1	2,50	2,675					1	6,69						
Parede 20	1	5,55	2,675					1	14,85						
Parede 21	1	1,80	2,975	1	0,49	0,49		1	4,87						
Parede 22	1	6,05	2,675	1	1,899	1,899		1	14,28						
Parede 23	1	1,20	2,975					1	3,57						
Parede 24	1	2,50	2,975	1	1,757	1,757		1	5,68		0,14	0,15	1,10	1	0,0231
Parede 25	2	11,45	2,675	2	6,59875	13,2		1	17,43						

(4)

ACABAMENTO INTERNO - QUANTIFICAÇÃO

LOCAL: ANDAR TIPO 1º, 2º E 3º

PISO			RODAPE			SOLEIRA			TETO			ACABAMENTO		
GÓD.	ESPÉCIE	ÁREA	GÓD.	ESPÉCIE	ÁREA	GÓD.	ESPÉCIE	ÁREA	GÓD.	ESPÉCIE	ÁREA	GÓD.	ESPÉCIE	ÁREA
1	Regul.Carpete	187,81	1	Cordão de Nylon	146,64	1	Granito Amarelo/Minas	15,60	1	Ch./Em.Reb.	187,81	1	Ch./Em.Reb.	440,78
2	Cerâmica 20*20	4,32	2	Cerâmico	10,60	2	Granito Mauá	1,40	2	Massa+late*	187,81	2	Massa+late*	440,78
3	Granito apicoado	27,00	3	Granito Liso	27,30				3	Forro de gess	20,79			
4	Granito amar./minas	16,42							4	Mold.de gess	45,00			

DEPENDÊNCIA	DIMENSÕES				DESCONTOS				PISO		RODAPE		SOLEIRA		TETO		ACABAMENTO	
	LARG.	COMP.	P.D.	PERIM.	QUANT.	L * H	ÁREA	AD	CÓD.	ÁREA	CÓD.	ÁREA	CÓD.	ÁREA	CÓD.	ÁREA	CÓD.	ÁREA
Sala 2=3 (4*)	4,50	6,10			2	1,477	2,954		1	27,45								
Sala 2=3 (4*)	0,30	5,45			1	1,899	1,899		1	1,63								
Sala 2=3 (4*)	1,05	2,15			1	6,11875	6,119		1	2,25								
Sala 2=3 (4*)			2,845	23,82	1	6,1875	6,188				1	22,02	1	1,80	1/2	31,33	1/2	50,63
W.C. 3 (2*)	1,20	1,80			1	1,477	1,477								4	6,00		
			2,40	6,00	1	0,48	0,48		2	2,16	2	5,30	2	0,70	3	2,16	1/2	12,45
Sala 4 (3*)	3,75	4,80			1	1,477	1,477		1	18,00								
Sala 4 (3*)	1,35	2,10	2,845	20,42	1	1,899	1,899		1	2,83	1	19,52	1	0,90	1/2	20,83	1/2	54,73
Hall (3*)	1,30	2,15			5	1,899	9,495		4	2,79					4	11,00		
Hall (3*)	1,50	1,80	2,5450	11,00	1	2,11	2,11		3	9,00	3	9,10	1	1,90	3	5,49	1/2	16,39
Hall (3*)	1,50	1,80	2,545	11,00	1	2,11	2,11		4	2,70	3	9,10	1	1,90	3	5,49	1/2	16,39
							0											

(5)

CAIXILHOS - TIPO 1(5X)

Descrição	Quant.	Alt.	Larg.	Verga	Soleira	Peitoril	Totais (m2)	PINTURA	VIDROS		
									Tipo Fant.	6mm	10mm
CAIXILHO 1	5,00	0,50	1,50	9,00			3,75		3,75		
CAIXILHO 2	5,00	0,50	3,29	17,95			8,23		8,23		
CAIXILHO 3	10,00	5,00	2,12	24,20	21,20	21,20	10,60			106,00	
CAIXILHO 4	5,00	5,00	1,90	11,00	9,50	9,50	20,90			47,50	
				62,15	30,70	30,70	43,48		11,98	153,50	-
Porta Banho	10,00	2,10	0,60	9,00	6,00		12,60	37,80			
Porta Saída	5,00	2,10	0,80	5,50	4,00		8,40	25,20			
				14,50	10,00		21,00	63,00			

(6)

ESCADAS

E=
0,15

	Numeros	c	l	h/e	Areas	Volumes	Areas	Desenvolvidas
DEGRAUS	13	1	0,25	0,2	3,25	0,26	3,25	
SOLEIRAS	14	1	0,2	0,2	2,8		2,8	
patamares	3				3,66	1,647		10,98
patamares	1				1,44	0,216		1,44
laje1	1	1,5	1		1,5	0,225		1,5
laje2	1	1,1	1		1,1	0,165		1,1
laje3	1	1,15	1		1,15	0,1725		1,15
p/andar						2,6855	6,05	16,17
predio	14					37,597	84,7	226,38

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADES

OBJETIVO

Transformar em um único quadro, todas as informações, levantadas, de tal forma, visualizar o conjunto de dados, fornecer condições das verificações das “dicas”, e principalmente, possibilitar ao orçamentista um quantitativo, que sirva igualmente para o pessoal de obras.

O objetivo deste quadro é possibilitar que as quantidades nele expressas, sejam auto-explicativas, evitando as análises das planilhas auxiliares.

METODOLOGIA

A partir das planilhas auxiliares, o tendo-se o plano de contas já definido, pois já foram feitos os levantamentos, distribui-se, todas as quantidades:

1. Na horizontal, as, dependências, ou andares ou prédios

Na vertical, os itens do plano de contas e suas medidas,

2. Considere sempre que a itimização adotada de quantidade deverá ser compatível com o mesmo “idioma” usado pela organização para serviços e insumos/recursos e verbas

3. Ao itimizar os itens do quadro de quantidades, leve em consideração às condições de planejamento e controle de obra.

4. Utilize as unidades de serviço usuais da organização.

(7)Exemplo:

Edifício Comercial

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES								
			TOTAL	SUB SOLO	TÉRREO	MEZANINO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	ÁTICO	FACHADAS
	DESPESAS INICIAIS										
	Projetos	VB	1,00		1,00						
020302	Ligação provisória de luz	VB	1,00		1,00						
020301	Ligação provisória de água e esgoto	VB	1,00		1,00						
	SERVIÇOS PRELIMINARES										
020202	Limpeza do terreno	M²	600,00		600,00						
020403	Tapume em chapa de madeira compensada	M²	220,00		220,00						
	Placas da obra	VB	1,00		1,00						
020501	Locação da obra	M²	480,00		480,00						
020404	Abrigo provisório	M²	57,15		57,15						
	MOVIMENTO DE TERRA										
	FUNDAÇÕES										
	Blocos / Sapatas										
050301	Formas	M²	42,00	42,00							
050405	Aço 5,0 mm	KG	43,00	43,00							
050403	Aço 6,3 mm	KG	306,00	306,00							
050403	Aço 10,0 mm	KG	72,00	72,00							
050404	Aço 12,5 mm	KG	174,00	174,00							
050404	Aço 16,0 mm	KG	59,00	59,00							
050404	Aço 20,0 mm	KG	434,00	434,00							
050514	Concreto	M³	7,90	7,90							
050515	Lancamento de concreto	M³	7,90	7,90							

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES								
			TOTAL	SUB SOLO	TÉRREO	MEZANINO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	ÁTICO	FACHADAS
	Outros										
050301	Formas	M²	70,00	70,00							
050405	Aço 5,0 mm	KG	138,00	138,00							
050403	Aço 6,3 mm	KG	376,00	376,00							
050403	Aço 10,0 mm	KG	-								
050404	Aço 12,5 mm	KG	1.480,00	1.480,00							
050404	Aço 16,0 mm	KG	219,00	219,00							
050404	Aço 20,0 mm	KG	-								
050514	Concreto	M³	6,30	6,30							
050515	Lançamento de concreto	M³	6,30	6,30							
	ESTRUTURA										
	Lajes										
060103	Formas	M²	1.310,00	250,00	400,00		149,00	149,00	149,00	153,00	
060205	Aço 5,0 mm	KG	1.454,00	513,00	518,00	16,00	55,00	55,00	55,00	75,00	
060203	Aço 6,3 mm	KG	5.028,00	614,00	1.301,00	106,00	795,00	795,00	795,00	544,00	
060203	Aço 10,0 mm	KG	213,00	107,00	106,00						
060204	Aço 12,5 mm	KG	22,00	22,00							
060204	Aço 16,0 mm	KG	-								
060204	Aço 20,0 mm	KG	-								
060403	Concreto	M³	127,10	29,90	42,80		12,20	12,20	12,20	12,60	
060411	Lançamento de concreto	M³	127,10	29,90	42,80		12,20	12,20	12,20	12,60	
	Vigas										
060103	Formas	M²	1.093,00	192,00	290,00	84,00	113,00	95,00	95,00	104,00	
060205	Aço 5,0 mm	KG	1.034,00	222,00	254,00	79,00	100,00	86,00	86,00	99,00	
060203	Aço 6,3 mm	KG	1.082,00	185,00	274,00	56,00	171,00	89,00	89,00	77,00	
060203	Aço 10,0 mm	KG	1.445,00	297,00	383,00	158,00	116,00	113,00	113,00	204,00	
060204	Aço 12,5 mm	KG	1.682,00	440,00	350,00	38,00	207,00	222,00	222,00	70,00	
060204	Aço 16,0 mm	KG	1.516,00	204,00	527,00	136,00	147,00	138,00	138,00	154,00	
060204	Aço 20,0 mm	KG	-								
060403	Concreto	M³	62,80	13,20	16,50	4,30	6,40	5,10	5,10	5,50	
060411	Lançamento de concreto	M³	62,80	13,20	16,50	4,30	6,40	5,10	5,10	5,50	
	Pilares										
060103	Formas	M²	443,00		113,00	70,00	71,00	57,00	57,00	57,00	
060205	Aço 5,0 mm	KG	643,00	99,00	82,00	83,00	115,00	118,00	109,00	18,00	
060203	Aço 6,3 mm	KG	354,00		164,00	122,00	68,00				
060203	Aço 10,0 mm	KG	-								
060204	Aço 12,5 mm	KG	1.607,00		352,00	213,00	185,00	234,00	257,00	244,00	
060204	Aço 16,0 mm	KG	308,00		49,00	89,00	121,00	49,00			
060204	Aço 20,0 mm	KG	1.116,00		659,00	333,00	124,00				
060403	Concreto	M³	24,60		6,30	4,20	4,20	3,30	3,30	3,30	
060411	Lançamento de concreto	M³	24,60		6,30	4,20	4,20	3,30	3,30	3,30	
	Outros										
060103	Formas	M²	80,00	25,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		
060205	Aço 5,0 mm	KG	34,00	34,00							
060203	Aço 6,3 mm	KG	-								
060203	Aço 10,0 mm	KG	-								
060204	Aço 12,5 mm	KG	219,00	219,00							
060204	Aço 16,0 mm	KG	-								
060204	Aço 20,0 mm	KG	-								
060403	Concreto	M³	8,80	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		
060411	Lançamento de concreto	M³	8,80	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		
	CONTROLE TECNOLÓGICO										
060415	Controle tecnológico	M³	237,50	59,60	66,90	9,80	24,10	21,90	21,90	21,40	-

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES								
			TOTAL	SUB SOLO	TÉRREO	MEZANINO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	ÁTICO	FACHADAS
	PAREDES E PAINÉIS										
070153	Bloco de concreto e= 9 cm	M²	7,99	7,99							
070160	Bloco de concreto e= 14 cm	M²	999,18	298,12	116,45	14,12	159,80	159,80	141,49	83,66	
070164	Bloco de concreto e= 19 cm	M²	419,66		72,97	53,43	76,60	76,60	88,55	45,08	
	VERGAS E CONTRA-VERGAS										
070401	Vergas em concreto armado	M³	0,99		0,04		0,31	0,31	0,29	0,04	
	IMPERMEABILIZAÇÃO										
120304	Impermeabilização de pisos externos	M²	268,50		268,50						
120203	Impermeabilização de pisos de sanitários	M²	72,64		12,64		22,50	22,50	15,00		
120505	Impermeabilização de caixa d'água	M²	38,99								
120304	Impermeabilização de lajes	M²	210,43						43,87	166,56	
120402	Impermeabilização de jardineiras	M²	58,42		58,42						
	ESQUADRIAS DE MADEIRA										
080102	Porta interna de madeira lisa PM4 - 0,70 x 2,10	UN	19,00		3,00		6,00	6,00	4,00		
080103	Porta interna de madeira lisa PM5 - 0,80 x 2,10	UN	10,00				4,00	4,00	2,00		
	ESQUADRIAS DE PROTEÇÃO										
090301	Corrimão de ferro	M	76,65	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	
	ESQUADRIAS METÁLICAS										
	CV1 - 5,50 x 2,40	UN	1,00		1,00						
	CV2 - 0,60 x 0,60	UN	14,00		3,00		4,00	4,00	3,00		
	CV3 - 0,85 x 0,60	UN	1,00		1,00						
	CV4 - 0,50 x 1,00	UN	2,00		1,00					1,00	
	CV5 - 5,63 x 1,375	UN	3,00			3,00					
	CV6 - 4,60 x 1,375	UN	1,00			1,00					
	CV7 - 4,45 x 1,375	UN	11,00				4,00	4,00	3,00		
	CV8 - 4,50 x 1,375	UN	6,00			1,00	2,00	2,00	1,00		
	CV9 - 2,50 x 1,375	UN	6,00				2,00	2,00	2,00		
	CV10 - 0,80 x 1,00	UN	2,00							2,00	
	CV ? - 2,75 x 1,40	UN	2,00			2,00					
	CA11 - 0,70 x 0,70	UN	4,00				1,00	1,00	1,00	1,00	
	PV2 - 2,80 x 3,00	UN	2,00		2,00						
	PV3 - 4,60 x 3,00	UN	1,00		1,00						
090108	PCF - 0,90 x 2,11	UN	11,00	1,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	
	Escada marinho 0,50 x 2,00	UN	1,00								
	Alçapão 0,60 x 0,60	UN	1,00								
	COBERTURA										
110105	Estrut. de mad. cobert. com telha de fibro-cimento	M²	84,05							84,05	
110429	Cobertura com telha de fibro-cimento	M²	84,50							84,50	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
	Instalações conforme projetos	VB	-								
	Bacia sanitária com caixa acoplada	UN	19,00		3,00		6,00	6,00	4,00		
	Cuba oval de embutir	UN	19,00		3,00		6,00	6,00	4,00		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
	Instalações conforme projetos	VB	-								
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS										
	Para-raio	VB	-								
	Iluminação de emergência	VB	-								

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES								
			TOTAL	SUB SOLO	TÉRREO	MEZANINO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	ÁTICO	FACHADAS
	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES										
150101	Chapisco	M²	2.080,96	381,44	386,65	126,77	362,74	362,74	383,22	77,40	
150209	Emboço	M²	2.080,96	381,44	386,65	126,77	362,74	362,74	383,22	77,40	
150318	Reboco	M²	1.984,95	381,44	386,65	126,77	362,74	362,74	287,21	77,40	
150410	Azulejo	M²	18,27		18,27						
150418	Rejuntamento de azulejos	M²	18,27		18,27						
160315	Massa texturizada (terraço)	M²	96,01						96,01		
	REVESTIMENTO INTERNO TETOS										
140102	Chapisco	M²	442,75	11,30	18,65	75,17	116,69	116,69	85,36	18,89	
140202	Emboço	M²	442,75	11,30	18,65	75,17	116,69	116,69	85,36	18,89	
140311	Reboco	M²	442,75	11,30	18,65	75,17	116,69	116,69	85,36	18,89	
140404	Forro de gesso em placas	M²	175,18		124,15		18,45	18,45	14,13		
	Moldura de gesso	M	209,67		80,67		47,00	47,00	35,00		
	REVESTIMENTO DE PISOS										
170361	Piso de concreto desempenado	M²	385,35	385,35							
170203	Regularização de base para pisos cerâmicos	M²	41,91		7,35		12,96	12,96	8,64		
170305	Piso cerâmico	M²	41,91		7,35		12,96	12,96	8,64		
170326	Regularização de base para piso de granilite	M²	53,69	6,50	6,50	6,62	6,62	6,62	6,62	14,21	
170327	Piso de granilite	M²	53,69	6,50	6,50	6,62	6,62	6,62	6,62	14,21	
170341	Regularização de base para carpete	M²	342,23			63,87	103,23	103,23	71,90		
170342	Carpete	M²	342,23			63,87	103,23	103,23	71,90		
170331	Regularização de base para pisos de granito	M²	177,37	-	123,79	-	5,49	5,49	42,60	-	-
	Piso em pedra (terraço)	M²	37,11						37,11		
170333	Granito Amarelo Minas	M²	140,26		123,79		5,49	5,49	5,49		
	Granito Apicoado	M	49,00		22,00		9,00	9,00	9,00		
	Cordão de nylon	M	261,84			37,68	82,06	82,06	60,04		
170401	Rodapé cerâmico	M	96,20		11,40		31,80	31,80	21,20		
170415	Rodapé de granito	M	66,37		66,37						
170407	Degraus de granilite	M	120,40	16,80	16,80	16,80	17,50	17,50	17,50	17,50	
170409	Soleira de granilite	M	2,70							2,70	
170416	Soleira de granito amarelo	M	4,10		4,10						
170416	Soleira de Granito Mauá	M	11,20				4,20	4,20	2,80		
	PINTURA INTERNA										
200203	Emassamento de paredes para pintura	M²	1.230,22		302,55	84,84	306,12	306,12	230,59		
200204	Látex em paredes	M²	1.230,22		302,55	84,84	306,12	306,12	230,59		
	Emassamento de tetos para pintura	M²	446,81		131,50	63,87	103,23	103,23	44,98		
	Látex em tetos	M²	446,81		131,50	63,87	103,23	103,23	44,98		
200201	Caiação em paredes	M²	315,61	315,61							
200501	Emassamento de esquadrias de madeira par	M²	141,12		13,29		49,36	49,36	29,11		
200502	Esmalte sobre esquadrias de madeira	M²	141,12		13,29		49,36	49,36	29,11		
200603	Esmalte sobre esquadrias metálicas	M²	78,18	5,67	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	
	Quantil sobre paredes	M²	420,85	65,83	65,83	41,93	56,62	56,62	56,62	77,40	
	Quantil sobre tetos	M²	120,09	11,30	11,30	11,30	13,46	13,46	40,38	18,89	
	Esmalte sobre corrimãos	M	76,65	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	
	Demarcação de vagas	M	236,20	160,20	76,00						
	REVESTIMENTOS EXTERNOS										
160101	Chapisco	M²	724,10								724,10
160209	Emboço	M²	724,10								724,10
160311	Reboco	M²	50,00								50,00
	Chapisco em faixas	M	206,15								206,15
	Emboço em faixas	M	206,15								206,15
160315	Massa texturizada	M²	496,02								496,02
	Fulget	M²	136,80								136,80

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES							
			TOTAL	SUB SOLO	TÉRREO	MEZANINO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	ÁTICO
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
170103	Contra piso de concreto e= 8 cm	M²	135,34		135,34					
170331	Regularização para piso de granito	M²	135,34		135,34					
170333	Granito Amarelo Minas	M²	42,53		42,53					
	Pedra Miracema	M²	92,81		92,81					
	VIDROS									
100101	Vidro liso 6 mm	M²	179,24		14,21	44,11	43,71	43,71	31,40	2,10
100101	Vidro fantasia	M²	6,36		1,08		1,92	1,92	1,44	
100201	Vidro temperado	M²	30,60		30,60					
	DIVERSOS									
210101	Muro de divisa	M	80,00		80,00					
	Escada caracol	UN	1,00		1,00					
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
	Paisagismo	VB	1,00		1,00					
	Limpeza geral interna, externa e fachada	VB	1,00		1,00					

O preenchimento deste QDQ, poderá ser feito por planilhas auxiliares, como na atualidade , levantando as quantidades por DESENHOS ASSISTIDOS POR COMPUTADOR, (os sistemas CAD's).

ANEXO, ESTAMOS DISPONIBILIZANDO, AS SETE PLANILHAS EM EXCELL, FORMATADAS, QUE FAZEM PARTE DESTA MODULO

Gostaria de receber sua opinião, pois dela dependerá a continuidade deste curso com mais 100 fls sobre o assunto, Orçamento, Planejamento de obras, neste site,

Aguardo sua noticia pelo e-mail pedro.badra@sbdplanejamento.com.br

Eng. Pedro Antonio Badra (011 3085-0667

São Paulo, 15/05/2003

